

人教版高中生物 选择性必修一《稳态与调节》

第一章 人体的内环境与稳态 第2节 内环境的稳态（3课时）

1. 教学目标

1.1 通过“模拟生物体维持 pH 的稳定”的实验探究，对结果进行分析和讨论，认识到机体通过调节作用保持内环境的相对稳定

1.2 举例说明机体不同器官、系统协调统一地共同完成各项生命活动，初步形成生命的系统观

1.3 能够分析人体稳态失调的相关实例，养成自我保健的意识和习惯，崇尚健康的生活方式，并积极向他人宣传。

2. 教学重难点

内环境稳态及其重要意义

3. 教学过程

3.1 第1课时 探究·实践——模拟生物体维持 pH 的稳定

环节	教师活动	学生活动	意图
课前作业	介绍实验目的： 通过比较自来水、缓冲液和肝脏等生物组织匀浆在加入酸或碱之后的变化，推测生物体是如何维持 pH 稳定的。	分组设计实验步骤和记录表格；完成在学案上。 各组可准备一种生物材料匀浆（除肝脏匀浆以外，例如动物血浆、稀释的鸡蛋清或马铃薯匀浆）	通过实验记录表格的设计，学习科学探究的基本思路和方法，鼓励创新，促进团队合作。
导入	设问： 细胞代谢会产生一些酸性物质，食物代谢后也会产生一些酸性或者碱性的物质。这些物质进入内环境，会使机体的 pH 发生怎样的变化呢？		通过问题引入探究活动
学生表格设计展示	聆听、观看各组的展示，并适当予以评价和辅助修正	学生分组展示设计的实验记录表格，并进行解说。 展示后，其他各小组可进行提问或点评。 评选出一个最科学、合理的表格。 各组进行修改，可用改后的、评选出的、课本上的表格进行后面的实验记录。	提高学生的科学语言表达能力，提出问题的能力，促进批判性思维的形成。

实验操作及结果分析讨论	演示基本操作方法。强调注意事项和安全问题。 学生实验结束后，通过 Excel 表格统计全班数据，并将数据转化成曲线图的形式。 提问： 1. 缓冲液的 pH 变化为什么与自来水的不同？ 2. 就加入 HCl 或 NaOH 后 pH 的变化来说，肝脏匀浆更像自来水还是更像缓冲液？ 3. 请根据模拟实验的结果，尝试对机体维持 pH 稳定的机制进行解释。 4. 其他生物材料与肝匀浆的实验结果类似吗？	学生两人一组进行试验，并观察记录实验结果。 回答问题： 缓冲液中有缓冲物质，能够与酸性/碱性物质发生反应，进而维持溶液的 pH。 肝脏匀浆更像缓冲液。 内环境中存在着缓冲物质，当细胞代谢、食物代谢产生一些酸性或者碱性的物质时，这些物质进入内环境，与缓冲物质发生反应，比如乳酸与 NaHCO_3 反应产生乳酸钠和碳酸，随即碳酸分解成为水和 CO_2，从而使内环境的 pH 维持在一定的范围内。	提高学生的动手实践能力。 在结果分析的过程中，离不开科学合理的数据处理。帮助学生体会统计分析对科学实验的重要性。 提高学生对实验结果的交流与讨论的能力
小结	提问： 通过这节课的探究实验，你学到了什么呢？ 你还有哪些问题呢？	回答： 酸性物质和碱性物质的产生，一般情况下不会影响内环境的 pH，因为内环境中存在的缓冲物质，维持着内环境的酸碱平衡。 提问：内环境的理化性质还包括了渗透压和温度，这两个方面是怎么维持的呢？	通过自我总结，加深学生对内环境稳态调节机制的认识
课后任务	布置任务： 调查（父母和自己）体温的日变化规律	课后绘制记录表格，并测量记录一日体温。	了解一日体温变化

3.2 第 2 课时 内环境的稳态和调节

环节	教师活动	学生活动	意图
一、内环境稳态的动态变化	提问： 1.同一个人在一日内的体温变化有何特点？ 2.不同的人（年龄、性别不同）体温变化有何异同？ 3.人体温的日变化与当地气温的日变化有何差异？ 展示血液生化检测化验单，并介绍其中几种生化指标。 提问： 1、每种成分的参考值（即正常值）都有一个变化范围，这说明什么？ 2、为什么血浆的生化指标能反映机体的健康状况？ 播放： 循环系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统 讲授： 内环境的稳态包括成分的相对稳定（水、无机盐、各种营养物质、代谢产物的含量、稳定）和理化性质的相对稳定（pH 值、渗透压、温度的相对稳定）	展示体温的日变化规律调查结果，并回答：同一个人的体温在一日内有变化，但幅度不超过 1℃。 不同人的体温，会因年龄、性别等的不同而存在微小差异。 尽管气温波动范围较大，但健康人的体温始终接近 37℃。 思考并回答： 说明内环境中各种化学成分的含量不是恒定不变的，而是在一定范围内波动，此外不同个体存在一定差异。 随着外界环境的变化和体内细胞代谢活动的进行，内环境（如血浆）的各种化学成分和理化性质在不断发生变化。健康人内环境的每一种成分都处于一定的范围内，若某种成分含量高于或低于参考值，则预示机体可能处于不健康状态。	对内环境中化学成分和理化性质不断变化，但处在一定范围内形成初步认识。 通过拓展应用加深对内环境稳态的理解。

二、对稳态调节机制的认识	播放人体各系统相关视频。 讲授： 正常机体通过调节作用，使各个器官、系统协调活动，共同维持内环境的相对稳定的状态叫做稳态。 设问： 哪些系统与内环境稳态调节直接相关？ 哪些系统对内环境起调节作用？ 通过介绍科学家的研究，逐步展开内环境稳态的调节机制。	观看视频，回忆人体各系统组成和功能。 阅读教材 P10，并回答：神经-体液-免疫系统调节内环境稳态，是机体维持稳态的主要调节机制。	衔接初中知识，并为稳态概念的得出奠定基础。
小结	内环境的稳态会不会出现失调的情形呢？ 举例说明？	回答： 发烧，腹泻等。	为下节课内环境稳态的失调实例和稳态的意义做铺垫。
课后任务	布置任务： 每组选择一种内环境稳态失调实例（尿毒症，发高烧，腹泻，高原反应），收集整理资料，下节课以 ppt 或视频的形式呈现。	以小组为单位收集整理内环境稳态失调实例的资料，以 ppt 或视频形式呈现。	通过日常生活的实例，加深学生对内环境稳态调节机制的认识

3.3 第 3 课时 探讨内环境稳态的重要意义

环节	教师活动	学生活动	意图
内环境稳态的重要意义——学生分组展示	聆听、观看各组的展示 小结学生活动 肯定学生的表现 总结： 当外界环境变化剧烈或者调节功能出现障碍，内环境的稳态就会遭到破坏，细胞代谢紊乱、甚至导致疾病发生。	每组展示一种内环境稳态失调的实例。 每一种实例展示完成后，共同提问、讨论。	提高学生的语言表达能力，归纳与概括能力，共同进行科学的探讨，合理解释生命现象。

	概括几种稳态失调的实例：尿毒症、高烧、腹泻、高原反应。 提问： 内环境的稳态重要么？ 如何保证调节的能力，以维持内环境的稳态，实现健康生活呢？ 2017 年，科学家研制了一个充满电解质溶液的大塑料袋，并用它来抚育早产的羊羔。羊羔在此“人造子宫”中待了 4 周。足月后，研究者发现，它们与在母羊子宫中待到足月出生的小羊一样健康。请从内环境稳态的角度，推测人造子宫的构成。 播放“人造子宫”相关视频	回答问题，提出内环境的稳态很重要，一旦失调，极有可能导致疾病，威胁身体健康。 内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。 科学饮食、积极锻炼，提高自身免疫力，进而保证稳态。 观看视频，并尝试从维持稳态的角度，推测人造子宫的构成。	
稳态概念的发展	介绍： 随着生理学及其他学科的发展，稳态的概念得到巩固和发展，其内涵也不断充实。人们发现，不同层次的生命活动都存在着类似于内环境稳态的特性。 在分子水平上，存在基因表达的稳态、激素分泌的稳态、酶活性的稳态等。 在细胞水平上，存在细胞的分裂和分化的稳态等；在器官水平上，存在心脏活动的稳态(血压、心率)、消化腺分泌消化液的稳态等；在群体水平上，	举例，在正常生长和分裂的细胞中原癌基因和抑癌基因的表达存在着稳态，如果这个稳态受到破坏，正常细胞就可能会变成癌细胞；正常人体内调节血糖的胰岛素和胰高血糖素等激素是处于动态平衡的，如果它们的分泌紊乱，	拓展提高学生对于“稳态”概念的认识

	种群数量的变化存在稳态，生态系统的结构和功能也存在稳态。 在生命系统的各个层次上，都普遍存在着稳态。稳态已经成为生命科学的一大基本概念。	人体血糖的稳态就会受到破坏。	
总结	提问： 通过《内环境的稳态》一节的学习，你学到了什么呢？ 你还有哪些问题呢？	正常机体通过调节作用，使各个器官、系统协调活动，共同维持内环境的相对稳定的状态叫做稳态。内环境的稳态需要神经体液免疫共同调节。 提问： 神经-体液-免疫调节，究竟是如何维持内环境的稳态的呢？	总结本节内容，并对后面的章节进行铺垫，提高学生的学习兴趣 and 探索欲。